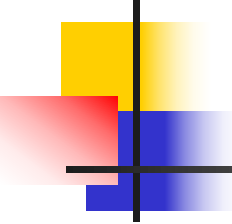


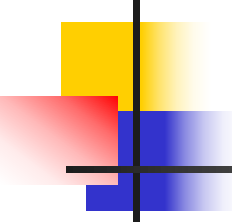
逻辑门测试与组合逻辑设计

- 一．实验目的
- 二．实验内容
- 三．注意事项
- 四．实验报告要求



实验目的

- 学会使用TTL逻辑电路芯片
- 掌握组合逻辑电路的功能测试方法
- 学会用SSI(小规模集成电路)构成组合逻辑电路的分析与设计方法
- 掌握简单数字电路的安装与调试技术



实验内容

- 基本元件介绍

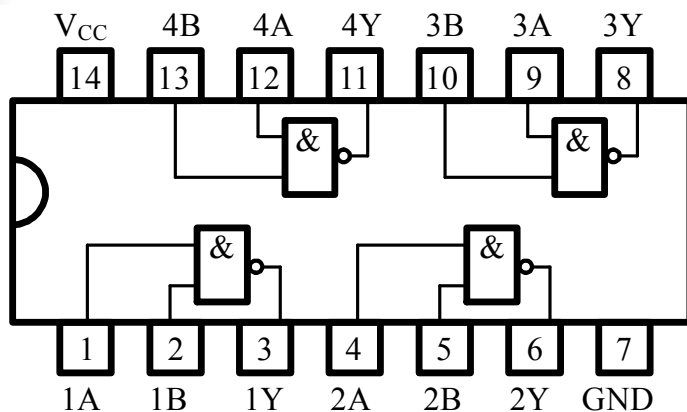
- 与非门74HC00、反向器74HC04、3输入与非门74HC10

- 测量指标介绍

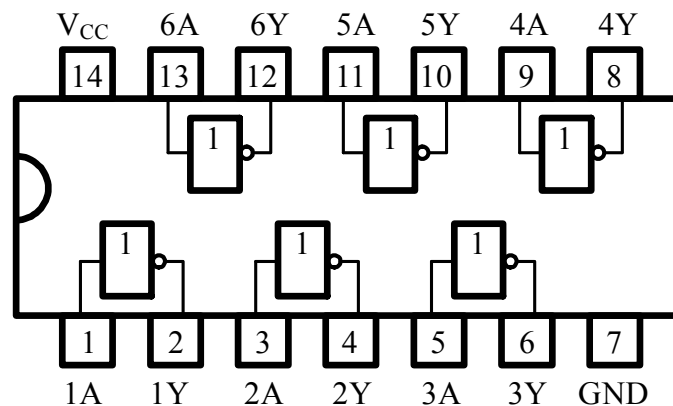
- 测量TTL与非门的输出高电平、低电平
 - 测量TTL与非门的传输延时

- 大小比较电路

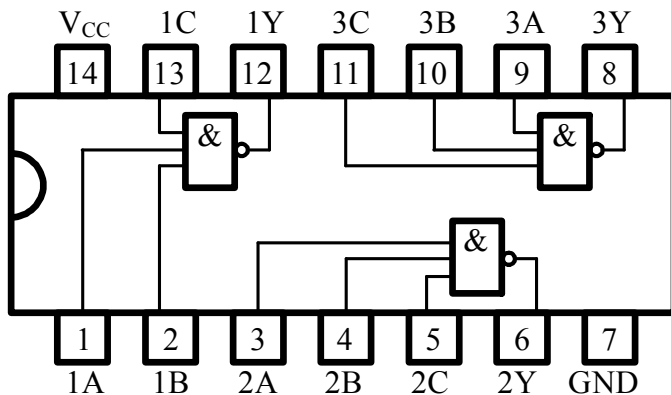
基本元件介绍



74HC00 四 2 输入与非门

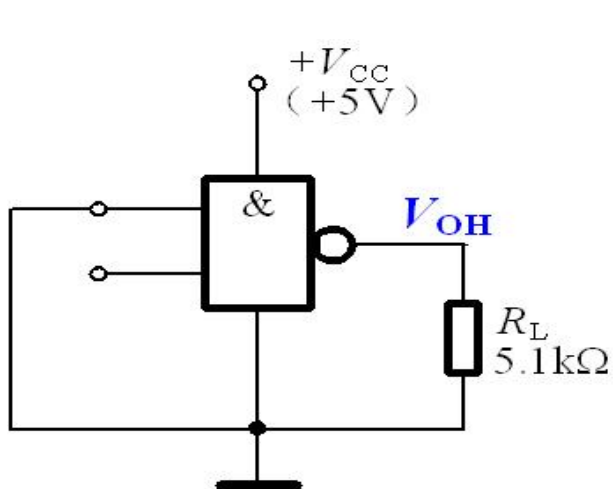


74HC04 六反相器

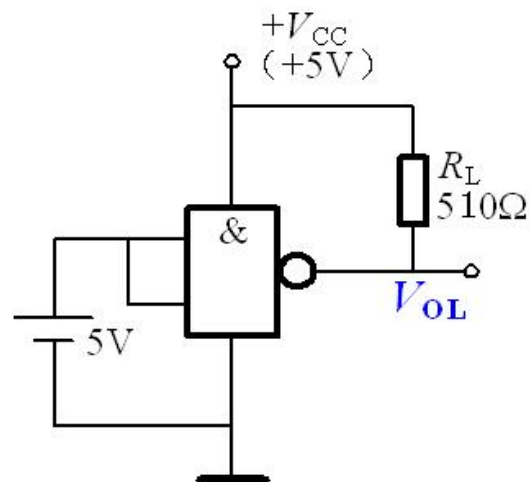


74HC10 三 3 输入与非门

测量输出高电平、低电平

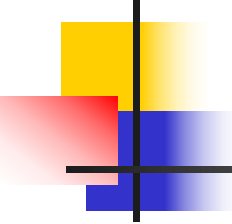


测量高电平



测量低电平

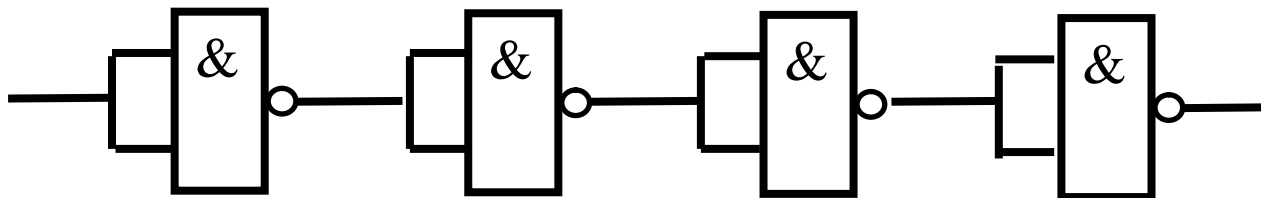
结果记录：把测量结果填写到表格中



记录表格

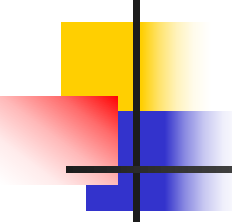
	空载	带载 (5.1K)	带载 (510)
V_{OH}			
V_{OL}			

测量门传输延迟时间



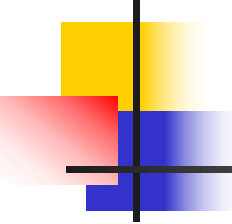
输入：10kHz的TTL方波信号（同步输出）

结果记录：绘制输出和输出的波形，记录传输延时。



大小比较电路

- 设计一个能判断一位二进制数A与B大小的比较电路。
 - 写出设计过程（真值表/逻辑表达式），画出逻辑电路图
 - 将A、B分别接高低电平，L1、L2、L3接LED。测试结果记入表5.15.4中

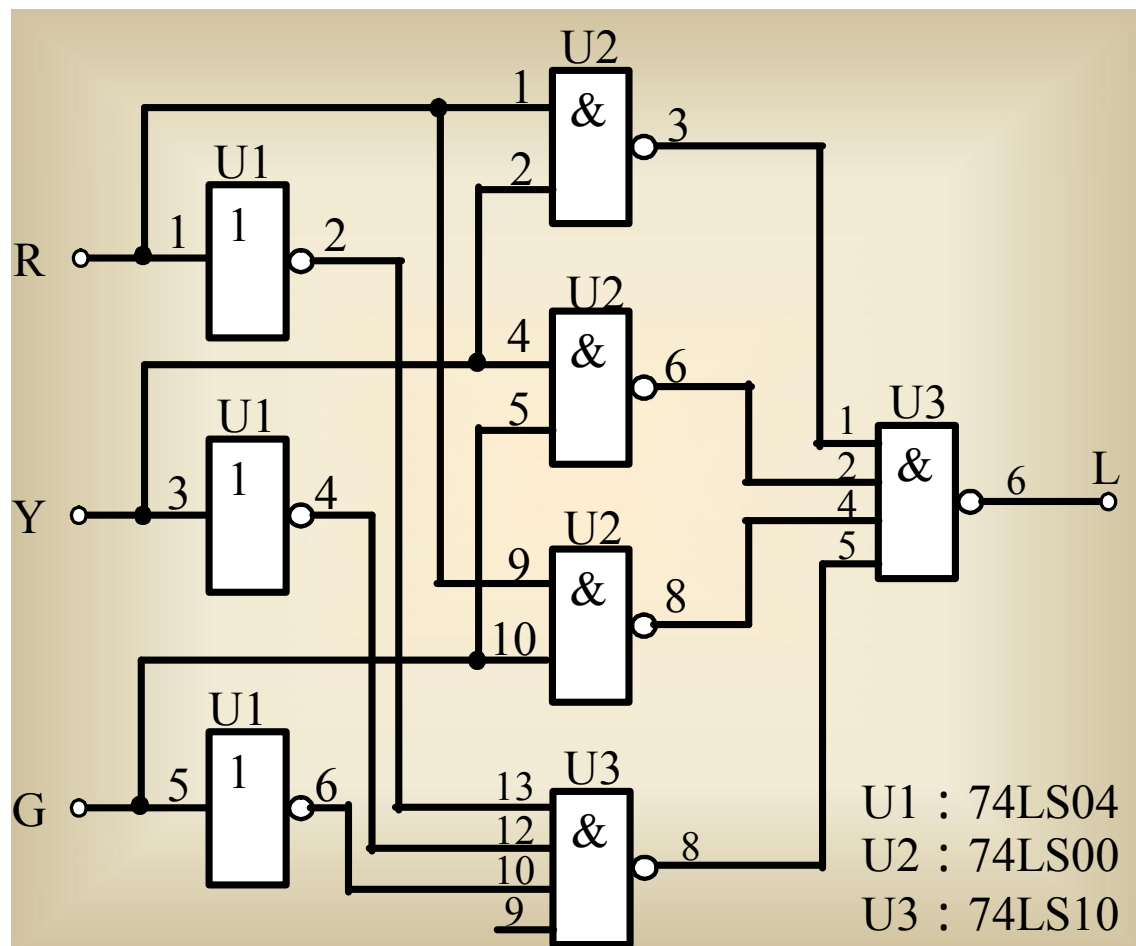


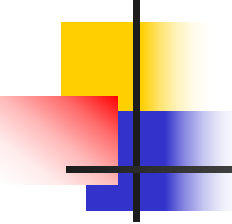
注意事项

- TTL电源+VCC:+5V 误差10%
- 输出端：不允许直接接+5V 或地，除OC门和三态（TS）门外，输出端不可并联
- 输入端：允许悬空
- TTL与非门多余的输入端可接高电平，以防引入干扰。
- 用示波器测试TTL信号波形时，应该使用直流耦合方式输入信号
- 排查错误时，可用万用表检查芯片引脚电压，若电压在1V到4V之间，则该引脚存在接线错误
- 接入LED时应加入510Ω限流电阻

实验难点

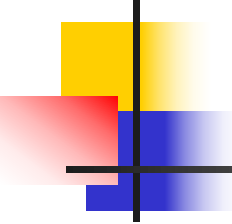
数字逻辑电路的调试
(信号寻迹法)





实验报告要求

- 实验报告应该包含设计过程（真值表、逻辑表达式等）
- 记录实验中观测到的结果
- 简述心得和体会



验收标准

- 完成大小比较电路，且四种状态下二极管发光规律符合设计要求
- 完成门电路参数记录表